

Вычисление дифференциального углового сечения рассеяния фотонов ОКР

AsH₃ в рамках разработок для ИКИ НЦФМ

$$\omega_{\max} = \frac{E_0 \lambda}{1 + \lambda}, \quad \lambda = \frac{4E_0 \omega_0 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{m_e^2}, \quad \alpha = \pi$$

$$f(\lambda, y) = \frac{2\pi r_e^2}{E_0 \lambda} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] =$$

$$= \frac{d\sigma_c}{d\omega} - \text{сечение Клейна-Нишины}$$

$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = \frac{\omega_{\max}}{E_0 \pi} \frac{f(\lambda, y(\theta_\gamma))}{\theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2}$$

$$\text{соответственно } y(\theta_\gamma) = \frac{\omega_{\max}}{E_0 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)}$$

Возникает задача вычислить полное угловое сечение фотонов ОКР для дальнейших расчетов и моделирования.

$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = \frac{2\omega_{\max} r_e^2}{E_0^2 \lambda \theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2} \left[\frac{1}{1-y(\theta_\gamma)} + 1 - y(\theta_\gamma) - \frac{4y(\theta_\gamma)}{\lambda(1-y(\theta_\gamma))} + \frac{4y^2(\theta_\gamma)}{\lambda^2(1-y(\theta_\gamma))^2} \right]$$

$$\text{пусть } \zeta = \theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2, \text{ тогда, выражая через } y(\theta_\gamma)$$

$$\zeta = \left(\frac{\omega_{\max} \theta_c}{y(\theta_\gamma) E_0} \right)^2$$

Интеграл тогда представим полностью через переменные $y(\theta_\gamma)$, которую для простоты записи положим равную y .

$$\sigma_c = \int_{\Omega} \frac{2r_e^2 y^2}{\lambda \omega_{\max} \theta_c^2} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] d\Omega =$$

$$\left\{ \frac{2r_e^2}{\lambda \omega_{\max} \theta_c^2} = A, \quad \int_0^{2\pi} d\varphi = 1 \right\}$$

$$= A \int_0^{\frac{10}{\gamma} = \Gamma} y^2 \sin \theta_\gamma \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] d\theta_\gamma =$$

$$\begin{aligned}
& \left\{ \theta_\gamma = \theta, \theta = \theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} \Rightarrow d\theta = \frac{-\theta_c \omega_{\max}}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} E_0 y^2} dy \right\} \\
& = -A \int_0^\Gamma \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right) \theta_c \omega_{\max}}{2E_0 \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] dy = \\
& \quad \left\{ B = A \frac{\theta_c \omega_{\max}}{E_0} = \frac{2r_e^2}{\lambda E_0 \theta_c} \right\}
\end{aligned}$$

возникли также трудности с вычислением верхнего предела

по переменной y , поэтому обозначим его за Δ

$$\begin{aligned}
& = -B \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] dy = \\
& = -B \{I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_5\}
\end{aligned}$$

Теперь отдельно рассмотрим отдельно интегралы $I_i, i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$$\begin{aligned}
I_1 & = \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2(1-y)\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} dy = \\
& \quad \left\{ \frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1 = \xi \Rightarrow y = \frac{\omega_{\max}}{E_0(\xi + 1)} \Rightarrow dy = -\frac{E_0 \omega_{\max}}{E_0^2(\xi + 1)^2} d\xi \right\} \\
& = - \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin(\theta_c \sqrt{\xi}) E_0^2(\xi + 1) \omega_{\max}}{2\left(1 - \frac{\omega_{\max}}{E_0(\xi + 1)}\right) E_0^2(\xi + 1)^2 \sqrt{\xi}} d\xi = - \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin(\theta_c \sqrt{\xi}) \omega_{\max} E_0}{2\sqrt{\xi} (E_0(\xi + 1) - \omega_{\max})} d\xi = \\
& \quad \left\{ \sqrt{\xi} = \psi \Rightarrow \xi = \psi^2 \Rightarrow d\xi = 2\psi d\psi \right\} \\
& = - \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin(\theta_c \psi) \omega_{\max}}{2E_0 \psi (\psi^2 + 1) - 2\omega_{\max} \psi} d\psi
\end{aligned}$$

Данный интеграл является несобственным, имеет особенность на нижнем пределе. Можно доказать, что данный интеграл сходится, я это сделал, но сейчас писать не буду, потому что уже 3 часа ночи.

Приняв во внимание сходимость данного интеграла далее стоит задача его вычисления.

$$I_1 = -\frac{\omega_{\max}}{2E_0} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi)}{\psi(\psi^2 + 1 - \omega_{\max})} d\psi$$

Рассмотрим подынтегральную функцию в виде

$$\sin(\theta_c \psi) \frac{1}{a} \frac{1}{\psi(\psi^2 + c^2)}$$

где $a = 1, b = \omega_{\max}, c = \sqrt{1 - \frac{b}{a}}$. Тогда в данных обозначениях легко разложить дробь на простейшие:

$$\frac{1}{\psi(\psi^2 + c^2)} = \frac{1}{\psi c^2} - \frac{\psi}{c^2(\psi^2 + c^2)} \Rightarrow I_1 = -\frac{\omega_{\max}}{2E_0} \left\{ \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi)}{\psi} d\psi + \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi) \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi \right\}$$

Рассмотрим первый и второй интегралы по-отдельности.

$$\begin{aligned} J_1 &= \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi)}{\psi} d\psi = \int_{-\infty}^0 + \int_0^{\Delta} = \{-\psi = u\} = \int_0^{\infty} \frac{\sin(ku)}{u} du + \int_0^{\Delta} \frac{\sin(k\psi)}{\psi} d\psi = \\ &= \frac{\pi}{2} + \text{Si}(\theta_c \Delta) \end{aligned}$$

Второй интеграл берется не так компактно

$$\begin{aligned} J_2 &= \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\Im(e^{i\theta_c \psi}) \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi = \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \psi} \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi = K \\ K &= \int_{-\infty}^{\infty} - \int_{\Delta}^{\infty} = \text{In}_1 - \text{In}_2 \\ \text{In}_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi} \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi \end{aligned}$$

Контур - верхняя полуокружность. $z_0 = ic$ - полюс первого порядка

$$\text{Res}(f(\psi))_{\psi=z_0} = \frac{\varphi(z_0)}{\zeta'(z_0)} = \frac{e^{i\theta_c \psi} \psi}{2} \Big|_{z=z_0} = \frac{e^{-\theta_c c}}{2}$$

$$\text{In}_1 = 2\pi i \sum_i \left(\text{Res}(f(\psi))_{z=z_i} \right) = \pi i e^{-\theta_c c}$$

In_2 = по разложению дроби на простейшие над $\mathbb{C} =$

$$= \frac{1}{2} \left(\int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi + ic} d\psi + \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi - ic} d\psi \right)$$

Рассмотрим общий вид интегралов суммы

$$\begin{aligned} \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi - a} d\psi &= \left\{ t = -i\theta_c(\psi - a) \Rightarrow d\psi = \frac{i}{\theta_c} dt \right\} = \\ &= \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c a}}{te^t} dt = e^{i\theta_c a} \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt = e^{i\theta_c a} E_1(\Delta) \end{aligned}$$

Здесь E_1 – модифицированная интегральная экспонента.

$$\begin{aligned} \text{In}_2 &= e^{-i\theta_c c} E_1(z_1) + e^{i\theta_c c} E_1(z_2), \\ &\begin{cases} z_1 = \theta_c c - i\theta_c \Delta \\ z_2 = -\theta_c c - i\theta_c \Delta \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K &= i\pi e^{-\theta_c c} - \frac{1}{2} \{ e^{-i\theta_c c} E_1(\theta_c c - i\theta_c \Delta) + e^{i\theta_c c} E_1(-\theta_c c - i\theta_c \Delta) \} = \\ &= \frac{\pi e^{-\theta_c c}}{2} - \Im [e^{i\theta_c \Delta} E_1(i\theta_c(\Delta + ic))] \Rightarrow \\ \Rightarrow I_1 &= -\frac{\omega_{\max}}{2E_0} \left\{ \frac{\pi}{2} \left(1 + e^{\frac{-\theta_c \omega_{\max}}{2E_0}} \right) \text{Si}(\theta_c \Delta) - \Im \left[e^{i\theta_c \Delta} E_1 \left(i\theta_c \left(\Delta + \frac{i\omega_{\max}}{2E_0} \right) \right) \right] \right\} \end{aligned}$$

Далее предстоит взять интегралы $I_i, i \in \{2, 3, 4, 5\}$. Сделать это следует менее подробно, однако не упуская ключевых моментов.

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin \left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} \right)}{2 \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} dy$$

Здесь и далее первым делом будет производиться одинаковая, классическая для данного документа, замена:

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} = \zeta \\ y = \frac{\omega_{\max}}{E_0(\zeta^2 + 1)} \\ dy = -\frac{2\omega_{\max}\zeta}{E_0(\zeta^2 + 1)^2} d\zeta \end{cases}$$

Интеграл тогда принимает вид:

$$-\frac{\omega_{\max}}{E_0} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{(\zeta^2 + 1)^2} d\zeta$$

По разложению на простейшие дроби над $\mathbb{C}$ можно получить итоговый для непосредственного интегрирования вид:

$$I_2 = -\frac{\omega_{\max}}{E_0} \left\{ \frac{i}{4} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{\zeta - i} d\zeta - \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{(\zeta - i)^2} d\zeta - \frac{i}{4} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{\zeta + i} d\zeta - \right. \\ \left. - \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{(\zeta + i)^2} d\zeta \right\}$$

Далее введем замену $\varphi = \zeta - i, \psi = \zeta + i$.

$$I_2 = -\frac{\omega_{\max}}{E_0} \left\{ \frac{ie^{-\theta_c}}{4} \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \varphi}}{\varphi} d\varphi - \frac{e^{-\theta_c}}{4} \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \varphi}}{\varphi^2} d\varphi - \frac{ie^{\theta_c}}{4} \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi} d\psi - \right. \\ \left. - \frac{e^{\theta_c}}{4} \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi^2} d\psi \right\} = -\frac{\omega_{\max}}{E_0} \left\{ \frac{ie^{-\theta_c}}{4} \Im[E(i\theta_c \Delta)] - \frac{ie^{\theta_c}}{4} \Im[E(i\theta_c \Delta)] - \frac{e^{\theta_c}}{4} \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi^2} d\psi - \right. \\ \left. - \frac{e^{-\theta_c}}{4} \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \varphi}}{\varphi^2} d\varphi \right\}$$

Интегралы со второй степенью переменных в знаменателе легко взять по частям. В общем виде это выглядит так:

$$\int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c x}}{x^2} dx = -\frac{e^{i\theta_c x}}{x} \Big|_{-\infty}^{\Delta} + i\theta_c \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c x}}{x} dx = -\frac{e^{i\theta_c \Delta}}{\Delta} + i\theta_c E(i\theta_c \Delta)$$

Тогда I_2 окончательно выглядит следующим образом:

$$I_2 = -\frac{\omega_{\max}}{E_0} \left\{ \frac{ie^{-\theta_c}}{4} \Im[E(i\theta_c \Delta)] - \frac{ie^{\theta_c}}{4} \Im[E(i\theta_c \Delta)] + \frac{e^{i\theta_c \Delta - \theta_c}}{4\Delta} - \right. \\ \left. - \frac{e^{-\theta_c}}{4} \Re[\theta_c E(i\theta_c \Delta)] + \frac{e^{i\theta_c \Delta + \theta_c}}{4\Delta} - \frac{e^{\theta_c}}{4} \Re[\theta_c E(i\theta_c \Delta)] \right\}$$

$$I_3 = \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{y \sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} dy = \frac{\omega_{\max}^2}{E_0^2} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{(\zeta^2 + 1)^3} d\zeta$$

Что по аналогии с предыдущим интегралом легко превращается в итоговое выражение для I_3 :

$$I_3 = \left(\frac{\omega_{\max}}{E_0} \right)^2 \left\{ \frac{\Delta(3\Delta^2 + 5) \sin(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)^2} + \frac{\theta_c \cos(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)} - \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{\theta_c}}{16} \cdot \right. \\ \left. \cdot \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{(\theta_c^2 + 3\theta_c + 3)e^{-\theta_c}}{16} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \right\}$$

$$I_4 = \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{4y \sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2\lambda(1-y)\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} dy = -\frac{4\omega_{\max}^2}{E_0^2 \lambda} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{E_0(\zeta^2 + 1)^4 - \omega_{\max}(\zeta^2 + 1)^3} d\zeta$$

Раскладывая на простейшие дроби получается выражение, где все интегралы уже вычислены ранее. Ниже будет приведено разложение на простейшие дроби, после чего сразу будет написан ответ.

$$\frac{1}{E_0(\zeta^2 + 1)^4 - \omega_{\max}(\zeta^2 + 1)^3} = -\frac{E_0^2}{\omega_{\max}^3} \frac{1}{\zeta^2 + 1} - \frac{E_0}{\omega_{\max}^2} \frac{1}{(\zeta^2 + 1)^2} - \frac{1}{\omega_{\max}} \frac{1}{(\zeta^2 + 1)^3} + \\ + \left(\frac{E_0}{\omega_{\max}} \right)^3 \frac{1}{\zeta^2 + c^2}$$

$$I_4 = -\frac{4\omega_{\max}^2}{E_0^2 \lambda} \left\{ -\frac{E_0^2}{\omega_{\max}^3} \left(\frac{\pi}{2} e^{-\theta_c} - \frac{1}{2} [e^{-\theta_c} \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)]] \right) - \right. \\ \left. - \frac{E_0}{\omega_{\max}^2} \left(\frac{\Delta \sin(\theta_c \Delta)}{2(\Delta^2 + 1)} + \frac{\theta_c - 1}{4} e^{\theta_c} \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{\theta_c + 1}{4} e^{-\theta_c} \cdot \right. \right. \\ \left. \left. \cdot \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \right) - \frac{1}{\omega_{\max}} \left(\frac{\Delta(3\Delta^2 + 5) \sin(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)^2} + \frac{\theta_c \cos(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)} - \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{\theta_c}}{16} \right. \right. \\ \left. \left. \cdot \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \right) \right\}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{(\theta_c^2 + 3\theta_c + 3)e^{-\theta_c}}{16} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{E_0^3}{\omega_{\max}^3} \cdot \\
& \cdot \left(\frac{\pi}{2c} e^{-\theta_c c} - \frac{1}{2c} [e^{-\theta_c c} \Re[E_1(\theta_c c - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c c} \Re[E_1(-\theta_c c - i\theta_c \Delta)]] \right) \} \\
I_5 = & \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} dy = -\frac{4\omega_{\max}^3}{E_0^2 \lambda^2} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \zeta)}{E_0(\zeta^2 + 1)^4 - \omega_{\max}(\zeta^2 + 1)^2} d\zeta
\end{aligned}$$

Разложение подынтегральной функции без учета синуса в числителе выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{D(\zeta)} = -\frac{1}{\omega_{\max}} \frac{1}{(\zeta^2 + 1)^2} + \frac{\sqrt{E_0}}{2\omega_{\max}^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\zeta^2 + a^2} - \frac{\sqrt{E_0}}{2\omega_{\max}^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\zeta^2 + b^2}$$

Здесь используются новые параметры

$$\begin{cases} r = \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0}} \\ a = \sqrt{1 - r} \\ b = \sqrt{1 + r} \end{cases}$$

Тогда пятый интеграл записывается так:

$$\begin{aligned}
I_5 = & -\frac{4\omega_{\max}^3}{E_0^2 \lambda^2} \left\{ -\frac{1}{\omega_{\max}} \left(\frac{\Delta \sin(\theta_c \Delta)}{2(\Delta^2 + 1)} + \frac{\theta_c \cos(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)} - \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{\theta_c}}{16} \right. \right. \\
& \cdot \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{-\theta_c}}{16} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \left. \right) + \frac{\sqrt{E_0}}{\omega_{\max}^{\frac{3}{2}}} \cdot \\
& \cdot \left(\frac{\pi}{2a} e^{-\theta_c a} - \frac{1}{2a} [e^{-\theta_c a} \Re[E_1(\theta_c a - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c a} \Re[E_1(-\theta_c a - i\theta_c \Delta)]] + \right. \\
& \left. \left. + \frac{\pi}{2b} e^{-\theta_c b} - \frac{1}{2b} [e^{-\theta_c b} \Re[E_1(\theta_c b - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c b} \Re[E_1(-\theta_c b - i\theta_c \Delta)]] \right) \right\}
\end{aligned}$$

Тогда итоговый интеграл, определяющий полное угловое сечение фотонов ОКР определяется следующим выражением:

$$\begin{aligned}
\sigma_\Omega = & -\frac{2r_e^2}{\lambda E_0 \theta_c} \left\{ -\frac{\omega_{\max}}{2E_0} \left\{ \frac{\pi}{2} \left(1 + e^{\frac{-\theta_c \omega_{\max}}{2E_0}} \right) \text{Si}(\theta_c \Delta) - \Im \left[e^{i\theta_c \Delta} E_1 \left(i\theta_c \left(\Delta + \frac{i\omega_{\max}}{2E_0} \right) \right) \right] \right\} - \right. \\
& -\frac{\omega_{\max}}{E_0} \left\{ \frac{ie^{-\theta_c}}{4} \Im[E(i\theta_c \Delta)] - \frac{ie^{\theta_c}}{4} \Im[E(i\theta_c \Delta)] + \frac{e^{i\theta_c \Delta - \theta_c}}{4\Delta} + \right. \\
& \left. \left. + \frac{e^{-\theta_c}}{4} \Re[\theta_c E(i\theta_c \Delta)] + \frac{e^{i\theta_c \Delta + \theta_c}}{4\Delta} + \frac{e^{\theta_c}}{4} \Re[\theta_c E(i\theta_c \Delta)] \right\} - \right. \\
& - \left(\frac{\omega_{\max}}{E_0} \right)^2 \left\{ \frac{\Delta(3\Delta^2 + 5) \sin(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)^2} + \frac{\theta_c \cos(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)} - \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{\theta_c}}{16} \right. \\
& \left. \cdot \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{(\theta_c^2 + 3\theta_c + 3)e^{-\theta_c}}{16} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \right\} + \\
& + \frac{4\omega_{\max}^2}{E_0^2 \lambda} \left\{ -\frac{E_0^2}{\omega_{\max}^3} \left(\frac{\pi}{2} e^{-\theta_c} - \frac{1}{2} [e^{-\theta_c} \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)]] \right) - \right. \\
& - \frac{E_0}{\omega_{\max}^2} \left(\frac{\Delta \sin(\theta_c \Delta)}{2(\Delta^2 + 1)} + \frac{\theta_c - 1}{4} e^{\theta_c} \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{\theta_c + 1}{4} e^{-\theta_c} \right. \\
& \cdot \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \left. \right) - \frac{1}{\omega_{\max}} \left(\frac{\Delta(3\Delta^2 + 5) \sin(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)^2} + \right. \\
& + \frac{\theta_c \cos(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)} - \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{\theta_c}}{16} \cdot \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \\
& \left. \left. + \frac{(\theta_c^2 + 3\theta_c + 3)e^{-\theta_c}}{16} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \right) + \frac{E_0^3}{\omega_{\max}^3} \right. \\
& \cdot \left(\frac{\pi}{2c} e^{-\theta_c c} - \frac{1}{2c} [e^{-\theta_c c} \Re[E_1(\theta_c c - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c c} \Re[E_1(-\theta_c c - i\theta_c \Delta)]] \right) \left. \right\} - \\
& - \frac{4\omega_{\max}^3}{E_0^2 \lambda^2} \left\{ -\frac{1}{\omega_{\max}} \left(\frac{\Delta \sin(\theta_c \Delta)}{2(\Delta^2 + 1)} + \frac{\theta_c \cos(\theta_c \Delta)}{8(\Delta^2 + 1)} - \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{\theta_c}}{16} \right. \right. \\
& \cdot \Re[E_1(\theta_c - i\theta_c \Delta)] + \frac{(\theta_c^2 - 3\theta_c + 3)e^{-\theta_c}}{16} \Re[E_1(-\theta_c - i\theta_c \Delta)] \left. \right) + \frac{\sqrt{E_0}}{\omega_{\max}^{\frac{3}{2}}} \cdot \\
& \cdot \left(\frac{\pi}{2a} e^{-\theta_c a} - \frac{1}{2a} [e^{-\theta_c a} \Re[E_1(\theta_c a - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c a} \Re[E_1(-\theta_c a - i\theta_c \Delta)]] + \right. \\
& \left. \left. + \frac{\pi}{2b} e^{-\theta_c b} - \frac{1}{2b} [e^{-\theta_c b} \Re[E_1(\theta_c b - i\theta_c \Delta)] + e^{\theta_c b} \Re[E_1(-\theta_c b - i\theta_c \Delta)]] \right) \right\} \left. \right\}
\end{aligned}$$